

Автоматическое составление школьного расписания

(проект АМСУР)

Проект на образовательную смену

УО «Национальный детский технопарк»

Направление: «Информационные и компьютерные технологии»

Автор: учащийся 11 класса

ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино»

Научный руководитель: Бадеева Е. В.

Жодино, 2026

1. Введение. Актуальность

Составление школьного расписания — NP-трудная задача комбинаторной оптимизации: десятки классов в две смены, около сотни учителей, подгруппы, кабинеты, нормы нагрузки. В типовой школе завуч тратит на расписание несколько дней ручной работы, при этом в расписании остаются «окна» у учеников и неравномерные по трудности дни.

Существующие решения: платные закрытые программы (1С:Автоматизированное составление расписания, aSc Timetables — требуют специалиста) и бесплатный FET (английский интерфейс, долгий счёт, одно расписание без объяснения). Ниша настоящего проекта: бесплатный русскоязычный инструмент, который за секунды даёт несколько объяснённых вариантов расписания для белорусской двухсменной школы и работает на обычном школьном компьютере без интернета.

2. Постановка задачи

Вход программы: классы и смены, предметы и недельные часы, учителя и их предметы, кабинеты, деления на подгруппы, правила школы. Выход: пять разнообразных допустимых вариантов расписания на неделю с объяснением оценки каждого, возможностью ручной правки и выгрузкой в Excel.

Ограничения делятся на два типа. Жёсткие (нарушить нельзя): один учитель, класс и кабинет в один момент — только в одном месте; смена класса; синхронность подгрупп; ноль «окон» у учеников и начало дня не позже 2-го урока; дневные лимиты; физкультура не ставится три дня подряд. Мягкие (пожелания со штрафами): окна учителей внутри смены, перерывы между сменами, тяжёлые уроки на краю дня, повторы предмета за день, кабинеты, а также школьные правила: пик нагрузки во вторник, среду и пятницу; семь предметов (физкультура, математика, русский, белорусский и иностранный языки, химия, физика) стоят первым или последним уроком не более раза в неделю; сложные и лёгкие уроки чередуются в течение дня.

Классный час, факультатив «Великая Отечественная война» для 9-х классов и другие факультативы присутствуют в расписании (занимают слот, ставятся на край дня), но уроком не считаются: не входят в часы учеников и учителей, не создают «окон» и не учитываются в дневных нормах. Недельная норма учителя — 25 часов — контролируется программой как индикатор перегрузки.

Школьное правило	Как учтено в программе
Классный час и факультативы — не уроки	Край дня, в часы и «окна» не входят
Пик нагрузки — Вт, Ср, Пт	Тяжёлые вне пика штрафуются
Физкультура — не три дня подряд	Жёсткий запрет
Семь предметов на краю — раз в неделю	Повторные края штрафуются
Чередование сложных и лёгких	Соседи одной тяжести штрафуются
Норма учителя 25 ч/нед	Превышение подсвечивается
ВОВ у 9-х — обязательный факультатив	Край дня, не урок

Результат работы программы честно называется «лучшее найденное расписание», а не «оптимальное»: поиск ограничен временем. Это зафиксировано в интерфейсе программы и в настоящей работе.

3. Метод и архитектура

Стек: язык C#, платформа .NET, интерфейс WPF, база данных SQLite, решатель Google OR-Tools CP-SAT и собственный локальный поиск. Конвейер генерации: 1) жадный конструктивный старт (вся школа — за доли

секунды); 2) устранение «окон» и поздних стартов у учеников; 3) локальный поиск с парными обмёнами через инкрементальный индекс (дельта за $O(1)$ вместо полного пересчёта); 4) фазы разрушения-восстановления и балансировки; 5) финальный контроль авторитетным валидатором — при хоть одном жёстком нарушении результат отклоняется.

Ключевые проектные решения. Топ-5 разнообразных вариантов: похожие решения не вытесняют разные (контроль разнообразия). Объяснимость: каждый вариант оценивается словами («Отличное», «Хорошее», «Требует внимания») с указанием трёх главных причин и виновников (класс, учитель, день). Безопасная ручная правка: каждый ход заранее оценивается (можно, можно с ухудшением, запрещено с причиной). Детерминизм: тот же seed даёт тот же результат, поэтому любой замер воспроизводим. Инкрементальный индекс доказан тестом паритета: дельта хода всегда равна полному пересчёту (сотни случайных ходов и обменов).

Пример объяснения варианта из программы: «Оценка — Хорошее. Основное: окна учителей (12). Что улучшить: 1) класс 7Б, среда — третья физкультура подряд; 2) учитель Петрова — 27 ч/нед при норме 25; 3) класс 9А, пятница — два тяжёлых подряд». Каждую строку можно проверить в редакторе расписания.

4. Эксперимент

Школа-модель: 40 классов, около 100 учителей, 40 кабинетов, 5 дней в две смены, 1196 уроков в неделю. Замеры на фиксированном seed:

Этап	Штраф	Комментарий
Жадный старт	11599	начальное расписание (0,1 с)
Поиск + ремонт (18 с)	8736	допустимо, 0 жёстких (−25%)

Остаток штрафа — в основном окна учителей и сдвоенные предметы; «окон» у учеников — ноль (финальный ремонт), жёстких нарушений — ноль. Разброс по seed узкий. Режим «Стандарт» (12 секунд) даёт допустимое расписание без «окон» у учеников; режим «Топ» (~10 минут с доводкой) — минимум окон.

Проверка на реальных данных своей школы (5–11-е классы, 24 класса, 769 часов в неделю, оцифровано с фото висящего расписания; учителя настоящие + доборы до нормы 25 ч). Движок-автомат: 74 окна учителей при нуле нарушений (идеальный штат). Живой штат 52 учителя: grind-кампания 285 → 162 окна (–43%); школа — 140, прежний ручной рекорд — 134. Разрыв со школой — в упаковке сдвоенных дней, работа продолжается.

Метрика (5–11-е классы)	Школа	Движок (идеал)	Движок grind (живой штат)
«Окна» учеников	0	0	0
«Окна» учителей	140	74	162
Жёсткие нарушения	0	0	1

Надёжность: 435 автоматических тестов, 0 падений (5 пропусков — заранее объявленные: карантин tight-фикстуры, две разовые генерации и две долгие grind-кампании). Тесты покрывают валидатор, решатель, подгруппы, паритет индекса, импорт-экспорт и полный цикл «шаблон — импорт — генерация — правка — Excel».

5. Апробация и план пилота

Сделано: рабочая программа (установка одним файлом, запуск без интернета), демо-набор для показа за одну минуту, оцифровка реального расписания СШ № 8 (5–11-е классы), код открыт под лицензией MIT.

План пилота во 2-й четверти (по договорённости с научным руководителем): 1) получить у завуча реальную нагрузку в Excel; 2) прогнать генерацию целиком и показать по этапам; 3) составить таблицу «было — стало» (время работы завуча, «окна» учеников и учителей); 4) получить отзыв школы. Семь школьных правил из раздела 2 уже внедрены в программу и будут проверены пилотом.

6. Заключение

Создан рабочий прототип, который за секунды строит допустимое расписание большой двухсменной школы без «окон» у учеников, предлагает пять объяснённых вариантов и позволяет безопасно править вручную. Новизна: связка «скорость + пять вариантов + объяснимость + бесплатность +

русскоязычность + школьные правила двухсменки» в одном offline-инструменте. Следующий шаг — пилот в своей школе и таблица «было — стало».

Честные ограничения (зафиксированы и в программе): результат — «лучшее найденное», не «оптимальное»; санитарные нормы в программе требуют сверки с текстами НПА и не заявляются как юридический факт; ИИ-ассистент использовался как инструмент (постановка задачи, модель ограничений, замеры и решения — авторские, что подтверждается журналами работ, решений и замеров в репозитории; любой фрагмент кода автор может объяснить).

7. Список источников

1. Положение об образовательной смене УО «Национальный детский технопарк» (ndtp.by). 2. Документация Google OR-Tools CP-SAT. 3. Документация FET (L. Lalescu). 4. Санитарные нормы и правила № 206 (2012) и № 35 (2017) — блок в программе помечен как требующий сверки. 5. Типовые учебные планы Министерства образования РБ № 47/2024, № 75/2025, № 104/2026.